STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · OKTOBER 2026

# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.




KPIS

## BESTANDSGENAUIGKEIT UND ROLLIERENDE INVENTUR

Zwei von drei Bestandsdaten, die nicht zum Regal passen, wo sich die Fehler sammeln, Wichtiges öfter zählen, kleine Verluste, die Regale leeren, wie sich Genauigkeit messen lässt, und eine Karte für eine Zählung.

**65 %**

von fast 370.000 Bestandsdaten in 37 Filialen eines Händlers stimmten nicht mit dem tatsächlichen Bestand überein.

DEHORATIUS & RAMAN, 2008

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

**Regal und System**

SEITE 03

DAS MODELL

**Wichtiges öfter zählen**

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

**Die Karte für die rollierende Inventur**

SEITE 08

NR. 68 · KPIS

# In dieser Ausgabe

Jede Bestellung, jede Nachlieferung und jede Zusage an Kunden beginnt mit einer Zahl im System: Wie viele sind da? Wie oft stimmt diese Zahl nicht, und warum? Und wie hält ein Team sie nah am Regal, ohne die Arbeit für eine Vollinventur anzuhalten?

Bei einem Händler stimmten 65 % der Bestandsdaten nicht mit der Zählung überein, und die Fehler häuften sich eher nach Warengruppe als nach Filiale. Ein Leitfaden der US-Regierung von 2002 zeigt, wie führende Unternehmen wichtige Artikel öfter zählen und Genauigkeit an einer Toleranz messen. Die Forschung ergänzt drei Befunde: Kleine unentdeckte Verluste können Regale leeren, die Zählung selbst kann Fehler erzeugen, und Vollzeitpersonal und RFID halfen.

*Stiven Janaqi* HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST


**03** TITELTHEMA
**Regal und System**

**04** DIE ZAHLEN
**Wo sich die Fehler sammeln**

**05** DAS MODELL
**Wichtiges öfter zählen**

**06** WAS DIE FORSCHUNG SAGT
**Kleine Verluste, leere Regale**

**07** WIE ES GEMESSEN WIRD
**Blind zählen, dann messen**

**08** WERKZEUG DER AUSGABE
**Die Karte für die rollierende Inventur**

**09** QUELLEN
**Quellen und Methode**


## SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

**Zahl**
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

**Unsere Lesart**
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

**Praxis**
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

# Regal und System

Händler hatten viel Geld in Planungssysteme gesteckt, schrieben Ananth Raman, Nicole DeHoratius und Zeynep Ton 2001, und scheiterten doch oft an der Umsetzung. Bei einem führenden Händler waren 65 % der Bestandsdaten falsch: Der Buchbestand zeigte nicht, was tatsächlich da war.

**01**
**Schwund**
Ware verschwindet aus Lager oder Regal, ohne dass eine Buchung sie erfasst

**02**
**Buchung**
ein Eingang, ein Verkauf oder eine Korrektur falsch oder gar nicht gebucht

**03**
**Falscher Platz**
der Artikel ist im Laden, aber nicht dort, wo jemand ihn sucht

Bei einem anderen führenden Händler fand jeder sechste Kunde, der um Hilfe bat, vorrätige Produkte nicht, weil sie am falschen Platz lagen. Die Autoren schätzten die Kosten auf über 10 % des Gewinns. Filialen derselben Kette mit identischer IT lagen weit auseinander.

UNSERE LESART

Das System weiß nur, was ihm gemeldet wurde. Jede ungebuchte Bewegung wird zu einer falschen Zahl, und die nächste Bestellung baut darauf auf.

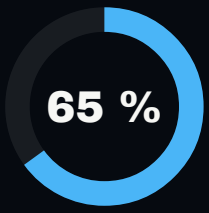
Quellen: Ananth Raman, Nicole DeHoratius & Zeynep Ton, California Management Review 43(3), 2001 (über das Abstract bei California Management Review); Howard Hao-Chun Chuang & Rogelio Oliva, Journal of Operations Management 39–40, 2015 (über das Autorenmanuskript, NCCU-Repositorium)

Die 65 % stammen womöglich vom selben Händler wie die Studie auf der nächsten Seite. Die drei Fehlerarten folgen Raman et al. und Chuang & Oliva; die Einteilung stammt von der Redaktion.

DIE ZAHLEN

# Wo sich die Fehler sammeln

Nicole DeHoratius und Ananth Raman glichen fast 370.000 Bestandsdaten in 37 Filialen eines Händlers mit Zählungen ab und fragten dann, wo sich die Abweichungen häufen.




der Bestandsdaten stimmten nicht mit der Zählung überein.

ANTEIL AN DER GESAMTVARIANZ DER BESTANDSFEHLER, 2008




Die Warengruppe erklärte fast zehnmal so viel der Varianz wie die Filiale. Prüfpraktiken senkten die Fehlerquote, eine komplexere Ladenumgebung und die Struktur der Belieferung erhöhten sie.

UNSERE LESART

Fehler häufen sich bei bestimmten Produktarten. Dort beginnt das Zählen.

Quelle: Nicole DeHoratius & Ananth Raman, Management Science 54(4), 2008 (über das Abstract bei IDEAS/RePEc und OpenAlex)

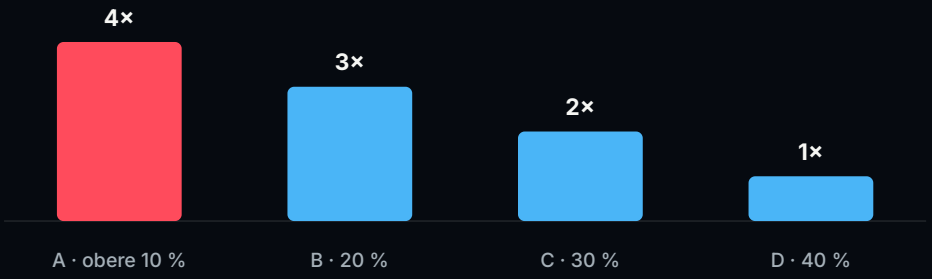
Ein Händler, veröffentlicht 2008. Jede Abweichung von der Zählung macht einen Datensatz falsch; wie groß die Abweichungen sind, zeigen wir nicht.

DAS MODELL

# Wichtiges öfter zählen

2002 untersuchte der US-Rechnungshof GAO 12 Standorte von sieben Unternehmen, die für ihre Lagerführung bekannt waren. Manche zählten alles zu einem Stichtag. Die meisten zählten rollierend: täglich, wöchentlich oder monatlich einen Teil, bis der gesamte Bestand einmal gezählt war.

ZÄHLUNGEN PRO JAHR AN EINEM STANDORT, NACH SEGMENT (ANTEIL DER ARTIKEL)




Gereiht wurde nach Wert mal Umschlag. Ein anderes Unternehmen mit rund 80 Standorten ließ einen Standort erst nach einer Vollinventur und bei über 95 % Genauigkeit rollierend zählen. Der Standort begann mit vier vollen Zyklen im Jahr; bis er bei einem ankam, vergingen etwa sechs Jahre. Fiel die Genauigkeit unter 95 %, war wieder eine Vollinventur fällig.

UNSERE LESART

Rollierende Inventur will verdient sein: Sie funktioniert dort, wo die Daten schon fast stimmen.

Quelle: US General Accounting Office, 2002

Die Segmente betreffen die Umlaufbestände eines Werks; an den 12 Standorten reichte die Häufigkeit von täglich bis seltener als jährlich. Rollierende Inventur braucht ein System, das jede Bewegung bucht, und alle sieben Unternehmen hatten eines.

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

# Kleine Verluste, leere Regale

Yun Kang und Stanley Gershwin vom MIT modellierten Bestand, der verschwindet, ohne dass das System es bemerkt. Schon eine kleine Rate unentdeckter Verluste störte die Nachversorgung und führte zu schweren Fehlbeständen, und die entgangenen Umsätze konnten den Wert der verlorenen Ware weit übersteigen. Schlanke Systeme mit wenig Bestand reagierten noch empfindlicher.

**~26 %**
weniger Bestandsfehler mit RFID, eine Warengruppe, 13 Filialen, 23 Wochen

**bis 81 %**
in fünf Warengruppen und 62 Filialen; bei manchen ohne signifikante Wirkung

In einer Simulation erwies sich bei Howard Hao-Chun Chuang und Rogelio Oliva der Schwund in Lager und Regal als Haupttreiber; Buchungs- und Einräumfehler spielten kaum eine Rolle. In fünf Filialen einer globalen Kette senkte Vollzeitpersonal die Fehlerquote, Teilzeitpersonal nicht. Schon 1960 stellte R. F. Rinehart fest, dass etwa 80 % der Abweichungen in einem Bundeslager der USA ausgerechnet aus den Verfahren stammten, die sie korrigieren sollten.

UNSERE LESART

Gefährlich ist der zu hohe Buchbestand: Das System sieht Ware und bestellt nicht nach. Eine nachlässige Zählung wiederum schreibt einen neuen Fehler ins System.

Quellen: Yun Kang & Stanley B. Gershwin, IIE Transactions 37(9), 2005 (über Kangs MIT-Dissertation, 2004); Bill C. Hardgrave, John A. Aloysius & Sandeep Goyal, Production and Operations Management 22(4), 2013 (über das Abstract bei OpenAlex); Howard Hao-Chun Chuang & Rogelio Oliva, Journal of Operations Management 39–40, 2015 (über das Autorenmanuskript, NCCU-Repositorium); R. F. Rinehart, Operations Research 8(4), 1960 (über das Abstract bei OpenAlex)

Kang & Gershwin: Modelle, keine Felddaten. Hardgrave et al.: Feldexperimente bei einem globalen Händler. Rinehart: ein Lager; die Quellen waren das Zählen und das Korrigieren der Bestände.

WIE ES GEMESSEN WIRD

# Blind zählen, dann messen

Der GAO-Leitfaden nennt das übliche Maß: korrekte Datensätze geteilt durch gezählte Datensätze, mal 100. Was als korrekt gilt, legt eine Toleranz fest, also die Spanne, in der eine Zählung vom Buchbestand abweichen darf und trotzdem als richtig gilt.

1. **Blind zählen**
   Artikel und Platz, nicht die Menge: an 10 von 12 Standorten.
2. **Abweichungen nachzählen**
   Meist zwei oder drei Zählungen, am besten durch eine andere Person.
3. **Ursache suchen**
   Buchungen, Eingänge und Versand, am selben oder nächsten Tag.
4. **Korrigieren und codieren**
   Mit Freigabe anpassen und der Ursache einen Code geben.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EINE WOCHE ZÄHLUNGEN IN EINER ZONE

| | |
|---|---|
| **Genauigkeit** | 184 von 200 Datensätzen in der Toleranz: 92 % |
| **Korrekturen** | +40 und −36 Stück: netto +4, brutto 76 |

Die Nettozahl wirkt harmlos, die Bruttozahl zeigt, wie viel falsch war. Die Zahlen sind für das Beispiel erfunden.

Quelle: US General Accounting Office, 2002

Fachleute setzen das Ziel bei 95 % oder mehr an (GAO, nach Brooks & Wilson); sechs von acht Standorten mit rollierender Inventur zielten auf 95–98 %, mit Toleranzen von 0–5 %. Wer Ursachen codierte, nutzte im Schnitt 22 Codes.

Mehr im Essay Wo ein Teil der Bestellung verloren geht

WERKZEUG DER AUSGABE

# Die Karte für die rollierende Inventur

Eine Karte pro gezähltem Platz. Notieren Sie die gezählte Menge, bevor Sie ins System schauen, und geben Sie jeder Abweichung eine Ursache. Nach einem Monat ordnen Sie die Ursachen nach Häufigkeit.

**01 Artikel und Platz** Artikelnummer, Bezeichnung, genauer Platz

**02 Gezählte Menge** blind gezählt; Nachzählung bei Abweichung

**03 Buchbestand** erst nach der Zählung eintragen

**04 Abweichung und Toleranz** Stück, und ob sie in der Toleranz liegt

**05 Ursache** ein Code: Eingang, Kommissionierung, falscher Platz, Schwund, Zählfehler

**06 Korrektur** wer freigab, wann, und was sich im Prozess ändert

Quellen: US General Accounting Office, 2002; R. F. Rinehart, Operations Research 8(4), 1960 (über das Abstract bei OpenAlex)

Diese Praxis schlägt die Redaktion vor, nach GAO (2002): Blindzählung, Nachzählung, Ursachensuche und Ursachencodes. Nach Rinehart (1960) ist auch ein Zählfehler eine Ursache. Die Codes ordnen Sie mit dem Pareto-Werkzeug.

Tool öffnen: Pareto 80/20 stivencatalyst.com/de/tools/pareto/

QUELLEN UND METHODE

# Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.


**Execution: The Missing Link in Retail Operations**
Ananth Raman, Nicole DeHoratius & Zeynep Ton, California Management Review 43(3), 2001 · über das Abstract bei California Management Review
https://doi.org/10.2307/41166093

**Inventory Record Inaccuracy: An Empirical Analysis**
Nicole DeHoratius & Ananth Raman, Management Science 54(4), 2008 · über das Abstract bei IDEAS/RePEc und OpenAlex
https://doi.org/10.1287/mnsc.1070.0789

**Executive Guide: Best Practices in Achieving Consistent, Accurate Physical Counts of Inventory and Related Property (GAO-02-447G)**
US General Accounting Office, 2002
https://www.gao.gov/products/gao-02-447g

**Information inaccuracy in inventory systems: stock loss and stockout**
Yun Kang & Stanley B. Gershwin, IIE Transactions 37(9), 2005 · über Kangs MIT-Dissertation, 2004
https://doi.org/10.1080/07408170590969861

**Inventory record inaccuracy: Causes and labor effects**
Howard Hao-Chun Chuang & Rogelio Oliva, Journal of Operations Management 39–40, 2015 · über das Autorenmanuskript, NCCU-Repositorium
https://doi.org/10.1016/j.jom.2015.07.006

**RFID-Enabled Visibility and Retail Inventory Record Inaccuracy: Experiments in the Field**
Bill C. Hardgrave, John A. Aloysius & Sandeep Goyal, Production and Operations Management 22(4), 2013 · über das Abstract bei OpenAlex
https://doi.org/10.1111/poms.12010

**Effects and Causes of Discrepancies in Supply Operations**
R. F. Rinehart, Operations Research 8(4), 1960 · über das Abstract bei OpenAlex
https://doi.org/10.1287/opre.8.4.543


## REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über" markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart" markiert.



# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

## ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 68 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html